

ディスク型 MHD 発電機における入口近傍の 非平衡プラズマの不安定性の抑制

非会員 笹 尾 桂 史 (東工大)

正 員 梶 島 成 治 (東工大)

Reduction in the Instability of Nonequilibrium Plasma Near the Inlet of a Disk MHD Generator

Keiji Sasao, Non-member, Shigeharu Kabashima, Member (Tokyo Institute of Technology)

Effects of plasma structure on the performance of closed cycle disk MHD generator under high enthalpy extraction condition have been examined with r - θ two dimensional numerical simulation based on two temperature model MHD equation. It is found that higher load resistance and seed fraction as compared to the design value decrease the nonuniformity of plasma structure and improve the generator performance under the inlet condition of the low electron temperature. It is also shown that slight pre-ionization at the inlet of MHD channel is effective for the improvement of the performance of generator.

キーワード：クローズドサイクル MHD 発電，非平衡 MHD プラズマ，電離不安定

1. ま え が き

クローズドサイクル MHD (CCMHD) 発電は、高温の希ガス(アルゴンまたはヘリウム)に、少量のアルカリ金属(セシウムまたはカリウム)をシードとして添加して導電性をもたせた作動流体を磁界中に流し、その運動エネルギーをファラデーの電磁誘導の法則により直接電気エネルギーに変換する発電方法である。作動流体は、電離によって生じた自由電子の温度(電子温度)が、ガスの温度よりもはるかに高いという非平衡状態にあり、このようにして得られた非平衡プラズマを利用することから、CCMHD 発電は非平衡 MHD 発電とも呼ばれる。

MHD 発電はプラズマが非平衡状態となることを利用しているので、高い発電性能を得るためには発電機全域で一様かつ安定な非平衡プラズマを得る必要がある。プラズマ中の電離は、作動流体に流れる電流によるジュール損失に伴って起こるが、発電機入口では電流が小さいため十分な電離が得られず、シード原子の弱電離による電離不安定が生じ、プラズマを非一様に

するため、発電機の性能が低下するおそれがある。そこで、発電機入口で大きな導電性をもったプラズマを得るための研究が数多くなされている。

実験的研究においては、ディスク型ホール発電機を用いたブローダウン実験装置「FUJI-1」を用いて、セシウムをシードしたヘリウムを作動流体とする実験が行われたが、発電機入口での電気伝導度が小さいために発電機入口付近に負電位が現れ、予想されたエンタルピー抽出率を得ることができなかった⁽²⁾⁽³⁾。そこで、最近の実験では上流澱み点温度を上昇させて、発電機入口でのプラズマの状態を改善する試みがなされた。その結果、発電機入口付近の負電位が減少し電気出力が増加した。また、数値シミュレーションによる研究においては、上流澱み点圧力を下げることによって、発電機入口の負電位を取り除くことが試みられたが、発電機下流で電界が減少するために発電機全体としては性能が低下する可能性が指摘された⁽⁴⁾。

このように、発電機入口のプラズマの状態を良くすることが、発電機の高性能化の重要な課題である。この対策として、上述の方法のほかに、(i)シード率を

設計値より少し大きくする、(ii)負荷抵抗を設計値より少し大きくする、(iii)発電機入口で予備的な電離を行う、などの方法が考えられるが、これらは作動流体にも大きな影響を及ぼすため、その効果は流体性能を含めて議論する必要がある⁽³⁾。そこで本論文では、高エンタルピー抽出率のディスク型 MHD 発電機を対象に、 r - θ 二次元数値シミュレーションを行い、上記の(i)~(iii)の方法に着目し、プラズマの状態や発電機の性能の改善について検討する。

2. 解析手法と計算条件

〈2・1〉 モデル方程式 CCMHD 発電に用いられる作動流体は、希ガス原子、希ガスイオン、シード原子、シードイオン（これらはまとめて重粒子と呼ばれる）、および電子の 5 種類の粒子で構成されている。それぞれの粒子の分布関数はボルツマン方程式に支配されていると考えられるが、重粒子-重粒子の衝突によるエネルギー交換率が、電子-重粒子の衝突によるエネルギー交換率に比べて大きいので、電子気体と重粒子気体はそれぞれ異なる温度で平衡状態にあると考えられる。そこで、本論文では非平衡プラズマを記述するために流体近似で表した、2 温度モデルの MHD 方程式を採用する⁽⁵⁾。

(1) 電子系方程式

(i) 電離式

$$\frac{\partial n_i^+}{\partial t} + \nabla \cdot (n_i^+ \vec{u}) = n_i^+ = k_f n_e n_i - k_r n_e^2 n_i^+ \\ n_e = \sum_i n_i^+ \quad (i = \text{Seed, Noble Gas}) \cdots \cdots (1)$$

(ii) 一般化されたオームの式

$$\vec{j} + \frac{\beta}{|\vec{B}|} \vec{j} \times \vec{B} = \sigma (\vec{E} + \vec{u} \times \vec{B}) \cdots \cdots (2)$$

導電率 σ およびホールパラメータ β は次式で表される。

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_e}, \quad \beta = \frac{eB}{m_e \nu_e}$$

(iii) エネルギーの式 ここでは局所熱平衡を仮定し、エネルギーの式は定常として扱う。

$$\frac{|\vec{j}|^2}{\sigma} = 3n_e m_e k (T_e - T_g) \sum_i \frac{\nu_{ei}}{m_i} \\ + \sum_i n_i^+ \left(\frac{3}{2} k T_e + \varepsilon_i \right) \cdots \cdots (3)$$

(2) 重粒子系方程式

(i) 状態方程式

$$p = \rho R T \cdots \cdots (4)$$

(ii) 連続の式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \cdots \cdots (5)$$

(iii) 運動量の式

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \vec{u}) + \nabla \cdot (\rho \vec{u} \vec{u}) = \vec{j} \times \vec{B} - \nabla p - \vec{F}_L \\ \cdots \cdots (6)$$

(iv) エネルギーの式

$$\frac{\partial E_s}{\partial t} + \nabla \cdot \{ (E_s + p) \vec{u} \} \\ = \frac{|\vec{j}|^2}{\sigma} - \vec{u} \cdot (\vec{j} \times \vec{B}) + Q_L \cdots \cdots (7)$$

ここで、 $\vec{F}_L$ 、 Q_L はそれぞれ壁面摩擦による圧力損失と壁面の熱損失項で、次式のように定義される。

$$\vec{F}_L = \frac{1}{2} \rho u C_f \frac{4\pi r}{A} \vec{u}$$

$$Q_L = S_t \rho u c_p (T_{aw} - T_w) \frac{4\pi r}{A}$$

ただし、 C_f は局所表面摩擦係数で、次の値を用いた。

$$C_f = 0.064 \left(\frac{\sigma B^2 r}{\rho u R e_r} \right)^{1/2}$$

ここで、変数などの記号は一般的に使用されているものを用いた⁽⁶⁾。

これらの方程式の非定常解を、ディスク平面内の二次元数値シミュレーションにより求める。(1)、(5)~(7)式は保存形の式に書き換え、有限差分法を用いて離散化し、予測子・修正子の 2 段階の計算プロセスをもつ陽解法 MacCormack 法で解いた⁽⁷⁾。また、電流・電界などは、(2)式とマクスウェル方程式から導

表 1 発電機形状と設計値

Table 1. Dimensions and design values of MHD generator.

Channel length	220 mm
Inlet radius	160 mm
Inlet height	14.7 mm
Channel area ratio	3.38
Electron temperature	5,000 K
Enthalpy extraction	30.39%
Isentropic efficiency	57.87%
Load resistance	3.27 Ω

表 2 動作条件

Table 2. Calculation conditions.

Working gas	He
Seed material	Cs
Stagnation temperature	2,000 K
Stagnation pressure	3.0 atm
Seed fraction	5.0×10^{-5}
Magnetic flux density	4.0 T
Inlet Mach number	2.127
Thermal input	10 MW

かれる電位ポテンシャルに関する楕円型方程式を有限要素を用いた重みつき残差法である Galerkin 法を用いて解いた。ここでは、有限要素として三角形要素を用いた。

〈2・2〉 解析領域と境界条件 計算領域は、半径方向はアノード下流端からカソード上流端までとし、円周方向は計算時間の短縮のために半円のみとし、周期境界条件によって両側が連結されている。初期条件は、電子系は入口を除く発電機全域で等電子温度を仮定し、また重粒子系は流路全域で等エントロピー関係式を用いて与えられる。また、境界条件として、発電機入口で電子温度を仮定し、電離度などのプラズマ諸量は入口電子温度での Saha 平衡値で与える。重粒子系の境界条件は、入口では固定境界条件、出口では保存量の半径方向の微分がゼロであるという自由境界条件を与える。

〈2・3〉 計算条件 本論文では、セシウムをシードしたヘリウムを作動流体とする高エンタルピー抽出率のディスク型 MHD 発電機を対象とした数値シミュレーションを行う。表 1, 表 2 に、それぞれ本研究で用いた発電機の形状パラメータ、設計、および動作条件を示す。半径方向・円周方向の空間の刻み幅はそれぞれ $\Delta r = 4 \text{ mm}$, $\Delta \theta = \pi/50$ とした。また、時間に対する刻み幅は、シード電離の特性時間を考慮し $\Delta t = 0.2 \mu\text{s}$ とした。

3. 解析結果と考察

〈3・1〉 シード弱電離による電離不安定 まず、シード弱電離による電離不安定が発生する場合と発生しない場合の例として、発電機入口の電子温度をそれぞれ 3,500 K, 3,000 K とした場合のプラズマの様子を図 1(a), (b) に示す。Saha 平衡を仮定した線形

および非線形の安定性解析によると、電子温度 3,500 K は安定なプラズマを、また 3,000 K はシード弱電離の不安定性をもたらすことが知られている⁽⁸⁾。同図は発電機内の電子温度分布で、色の濃い部分が高温部を、色の淡い部分が低温部を表す。入口電子温度が 3,500 K の場合は、発電機入口でほぼシード完全電離に達しており、発電機内のプラズマの状態は空間的に一様である。このとき、発電機内のプラズマの状態は定常計算による設計時のプラズマとほぼ同じである。一方、入口電子温度が 3,000 K の場合は、入口付近に電子温度の低い領域が現れ、シード弱電離による不安定が生じプラズマに非一様性が現れる。そして、この非一様なプラズマは発電機全域に広がっているのがわかる。

このようなシード弱電離によるプラズマの非一様性が発電性能に与える影響を見るために、図 2(a) に電気出力、(b) 図に断熱効率の時間変化を示す。入口電子温度が 3,500 K の場合は電気出力、断熱効率ともに時間的に一定であり、設計どおりの値が得られている。これに対し、入口電子温度が 3,000 K の場合は、電気出力が低下し、それに伴い断熱効率も小さくなる。以上により、発電機入口の電子温度が低い場合、発電性能が低下することがわかる。

〈3・2〉 シード率を変化させた場合 プラズマの電子温度が低い場合、シード原子は弱電離状態にあるので、電子数密度が小さく、従って導電率が小さくなる。このとき、シード率（作動流体中のシード剤のモル分率）を大きくすれば電子数密度が大きくなるので、発電機入口でも十分な大きさの導電率を得ることができ、発電性能を改善できると考えられる。そこで、本節では発電機内で電離不安定が生じた場合にシード率を大きくすることによって電離不安定を抑制

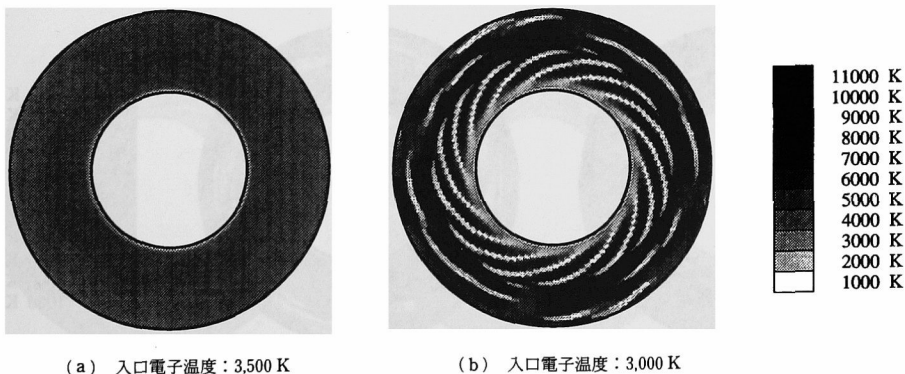


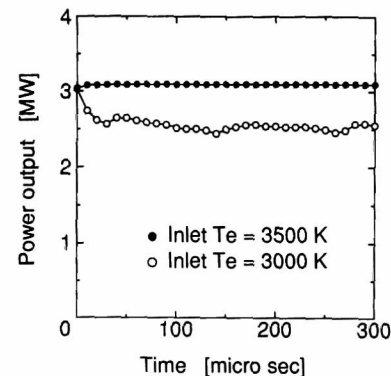
図 1 発電機内の電子温度分布

Fig. 1. Electron temperature distribution in the generator.

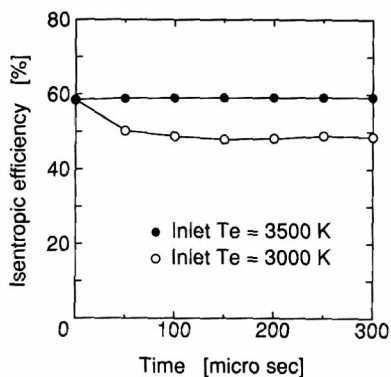
し、プラズマの状態を良くすることができるか、更に発電性能も改善できるかについて調べる。

シード率を設計値の 5.0×10^{-5} から 5.5×10^{-5} , 6.0×10^{-5} に変化させた場合の、発電機内の電子温度

分布を図3に、発電特性の経時変化を図4に示す。これらの計算は、プラズマの電離不安定が成長した図1(b)の状態(入口電子温度は3,000 K)を初期状態とし、ここからシード率を所定の値に変化させ、その

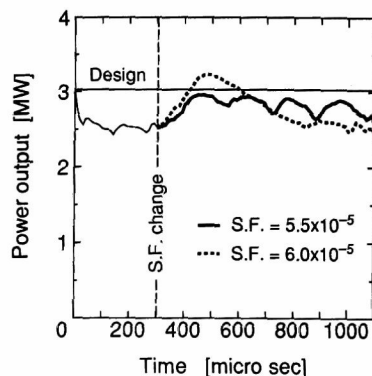


(a) 電気出力

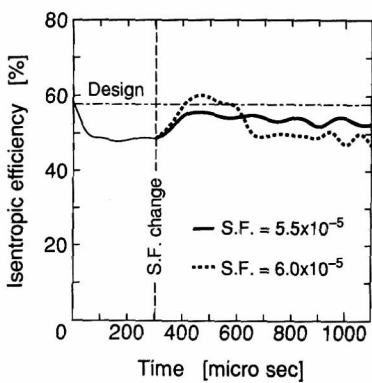


(b) 断熱効率

図2 発電特性の経時変化
Fig. 2. Time variation of generator performance.

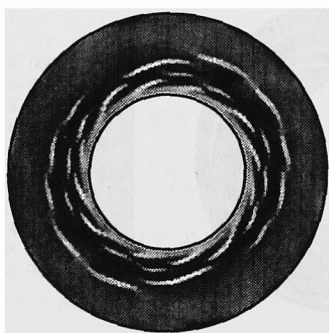


(a) 電気出力

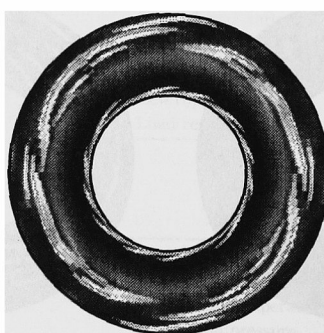


(b) 断熱効率

図4 シード率を変化させた場合の発電特性の経時変化
Fig. 4. Output power and isentropic efficiency for various seed fraction.



(a) シード率: 5.5×10^{-5}



(b) シード率: 6.0×10^{-5}

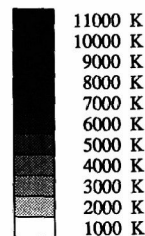


図3 シード率を変化させた場合の発電機内の電子温度分布
Fig. 3. Electron temperature distribution in the generator for various seed fraction.

後計算を続けたものである。図3はそれぞれ時刻 $1,000 \mu\text{s}$ におけるものである。シード率 5.0×10^{-5} の場合は電離不安定によるプラズマの非一様性（ストリーマと呼ばれる⁽⁸⁾）が発電機全域に広がっているが、シード率を 5.5×10^{-5} と大きくした場合は円周方向に非一様なプラズマの構造も発電機上流部だけに抑えられており、発電機下流ではほぼ一様なプラズマが得られることがわかる。これは、シード率を大きくしたことによって負荷率が大きくなり、その結果ストリーマの半径方向への成長を抑えられたからである。発電性能については、ストリーマの発生周期に起因する時間的な変動は残るものの、シード率を大きくする前に比べればある程度改善されている。

また、シード率 6.0×10^{-5} の場合は、発電機入口での円周方向の非一様性はほぼ取り除かれるものの、発電機上流部でのローレンツ力による相互作用が大きいいため、発電機入口付近で電子温度が急激に上昇し、下

流にいくに従って電子温度が低くなる。そして発電機中流部では、電子温度がシード弱電離に相当する温度まで下がってしまい、ここから弱電離（電子温度の低い）プラズマが下流に向かって周期的に流れていく。発電性能も、このようなプラズマの状態に対応してあまり改善されていない。

このときの流体系の状態を見るために、円周方向に平均した作動流体の静圧分布を図5に示す。シード率 5.5×10^{-5} の場合は流体系にはさほど大きな影響は及ぼしていないが、シード率 6.0×10^{-5} の場合はローレンツ力による抗力が大きいいため、発電機入口で急激に圧力が上昇するのがわかる。このように、シード率を大きくしすぎた場合、発電機入口でのプラズマの状態は改善されるものの、電磁流体としてみた場合はむしろ悪影響が大きいいため、全体的にはかえってプラズマの状態は悪くなる。

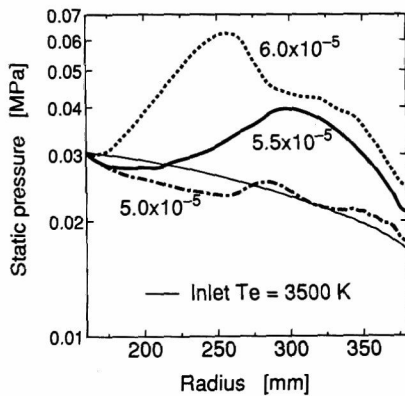


図5 シード率を変化させた場合の静圧分布
Fig.5. Static pressure distribution for various seed fraction.

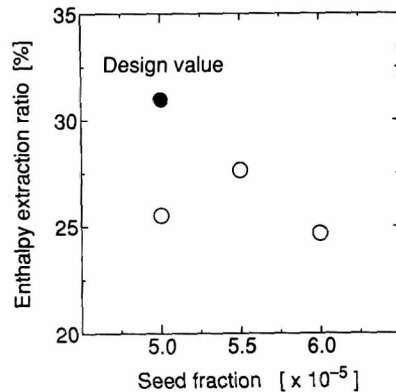


図6 シード率によるエンタルピー抽出率の変化
Fig.6. Enthalpy extraction ratio vs. seed fraction.

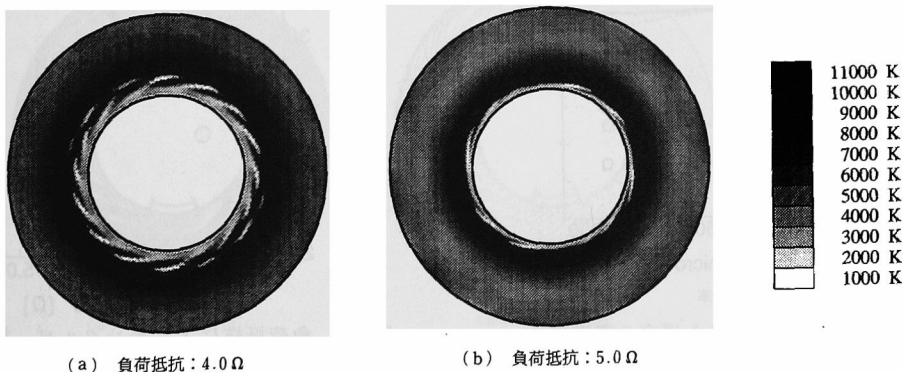
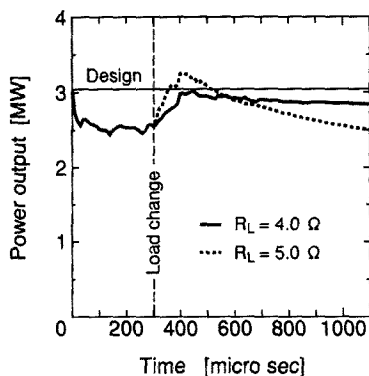


図7 負荷抵抗を変化させた場合の発電機内の電子温度分布
Fig.7. Electron temperature distribution in the generator for various load resistance.

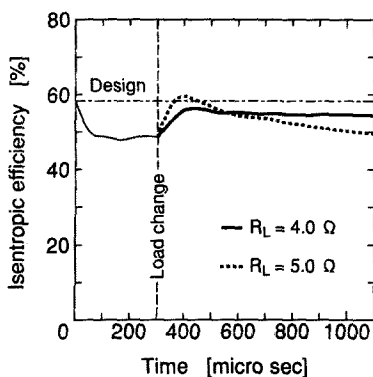
最後に、シード率によるエンタルピー抽出率の変化を図6に示す。 5.5×10^{-5} については時間平均した値、また 6.0×10^{-5} については計算の最終時刻の値である。このグラフから、入口電子温度が低く電離不安定が発生した場合には、最大出力が得られるシード率は理想的な場合に比べて高くなることがわかる。

〈3・3〉 負荷抵抗を変化させた場合 本節では発電機入口で電離不安定が生じた場合に負荷抵抗を設計値より大きくし、負荷率を高くして、ジュール加熱を促進させることによって電離不安定を抑制し、プラズマの状態や発電性能を改善できるかについて調べる。

負荷抵抗を設計値の 3.27Ω から 4.0Ω 、 5.0Ω に変化させた場合の発電機内の電子温度分布を図7に、発電特性の経時変化を図8に示す。これらの計算も、プラズマの電離不安定が成長した図1(b)の状態(入口電子温度は $3,000 \text{ K}$)を初期状態とし、ここから負荷抵抗を所定の値に変化させ、その後計算を続けたもの



(a) 電気出力



(b) 断熱効率

図8 負荷抵抗を変化させた場合の発電特性の経時変化

Fig.8. Output power and isentropic efficiency for various load resistance.

である。図7はそれぞれ計算の最終時刻のものである。負荷抵抗 4.0Ω の場合は円周方向に非一様なプラズマの構造も発電機上流部の狭い領域に抑えられており、発電機中流以降ではほぼ一様なプラズマが得られることがわかる。発電性能も、時間的な変動がなくなりかなり改善されている。

また、負荷抵抗 5.0Ω の場合は、発電機入口での円周方向の非一様性は取り除かれるものの、発電機上流部でのローレンツ力による相互作用が大きいいため、発電機入口付近で電子温度が急激に上昇し、下流にいくに従って緩やかに電子温度が低くなる。発電機中流以降ではプラズマの状態は幾分良くなっており、シード率を上げすぎた場合に見られたような、弱电離プラズマの周期的な発生は見られなかった。しかし、発電性

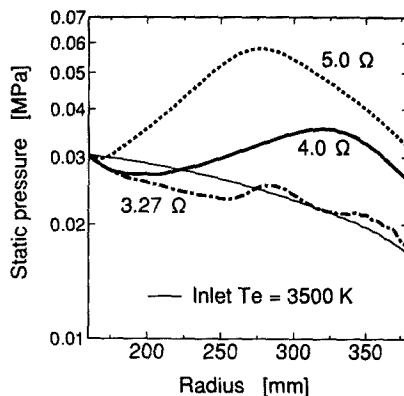


図9 負荷抵抗を変化させた場合の静圧分布
Fig.9. Static pressure distribution for various load resistance.

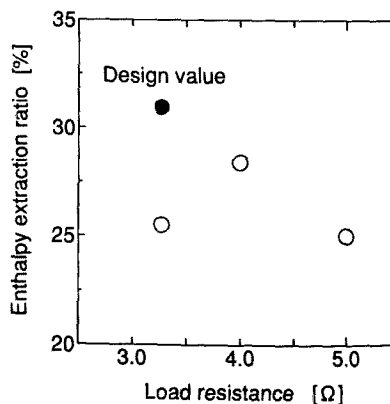


図10 負荷抵抗によるエンタルピー抽出率の変化

Fig.10. Enthalpy extraction ratio vs. load resistance.

能はほとんど改善されていない。

このときの流体系の状態を見るために、円周方向に平均した静圧分布を図 9 に示す。負荷抵抗 $4.0\ \Omega$ の場合は流体系には大きな影響は及ぼしていないが、負荷抵抗 $5.0\ \Omega$ の場合は、ローレンツ力による抗力が大きいいため発電機入口から中流にかけて急激な圧力上昇があるのがわかる。このように、負荷抵抗を大きくしすぎると流体性能が悪くなるため、発電機入口のプラズマの改善にもかかわらず発電性能としてはむしろ低下する。

最後に、負荷抵抗によるエンタルピー抽出率の変化を図 10 に示す。これらは計算の最終時刻における値である。このグラフから、発電機入口で電離不安定が発生した場合には、最大出力が得られる負荷抵抗は設計値に比べて高くなることがわかる。

(3・4) 入口の予備電離による影響 入口電子温度の低下が発電性能を劣化させることは既に見てきたが、低い入口電子温度の一部がシード完全電離に対応する高い電子温度になると発電性能が改善されることが、数値シミュレーションにより確かめられている⁽⁹⁾。これは発電機入口で予備電離を行うことに相当し、予備電離の効果を示しているといえる。そこで、本論文でもこの方法に基づいた計算を行い、既に述べた二つの場合と比較、検討する。

ここでは、シード完全電離に対応する入口電子温度として $3,500\ \text{K}$ と $5,000\ \text{K}$ の二つの場合を選び、入口電子温度を変化させる領域をいろいろ変えて計算を行った。計算結果の一例として、一様な入口電子温度 $3,000\ \text{K}$ の一部 (20%) を $5,000\ \text{K}$ に上げた場合のプラズマの様子を図 11 に示す。図の $\leftrightarrow$ の部分が電子温度を上げた部分である。図からわかるように、入口電

子温度を高く設定した部分、すなわち予備電離を行った部分では、それより下流のプラズマは非一様性なくなり、電子温度も設計値である $5,000\ \text{K}$ に近くなっている。また、電流流線も電子温度を高くしたところはファラデー電流 j_θ の逆流も見られず一様になっている。このように、部分的な予備電離によって入口電子温度が局所的に変化した場合、電子温度が高い部分ではプラズマの状態は良くなっているものの、発電機内全体では非一様性は残っている。

部分的に入口電子温度を変化させた場合のエンタルピー抽出率の変化を図 12 に示す。同図では、局所的に入口電子温度を変化させた場合は、円周方向に平均した電子温度でプロットしており、○印は一様な入口電子温度、●印は一様な入口電子温度 $3,000\ \text{K}$ の一部を $5,000\ \text{K}$ に上げた場合、■印は $3,000\ \text{K}$ の一部を $3,500\ \text{K}$ に上げた場合である。同図から、入口電子温

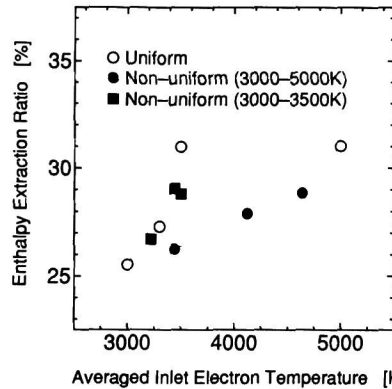


図 12 平均入口電子温度によるエンタルピー抽出率の変化

Fig. 12. Enthalpy extraction ratio vs. θ -averaged inlet electron temperature.

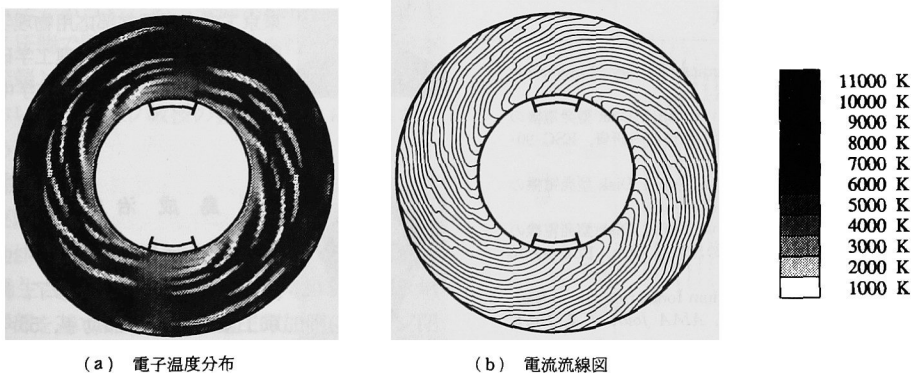


図 11 一様な入口電子温度 $3,000\ \text{K}$ の一部を $5,000\ \text{K}$ に変えた場合のプラズマの様子

Fig. 11. Plasma structures in the generator if a part of inlet electron temperature is set $5,000\ \text{K}$ among $3,000\ \text{K}$.

度を高くする割合が大きいほど、ほぼそれに比例して発電性能が良くなることがわかる。また、低い入口電子温度のある一部を上昇させる場合、シード完全電離に対応する 5,000 K まで上げなくても、ほぼシード完全電離である 3,500 K に上げるだけで、同様の効果が得られることがわかる。このことは、発電機入口のプラズマの状態が悪く、何らかの方法によって入口電子温度を上昇させる場合、たとえ局所的でも入口電子温度を 3,500 K 程度に上昇できれば、発電機内にプラズマの非一様が残るにもかかわらず発電性能がかなり改善されることを意味する。

4. ま と め

電離不安定の抑制と発電性能の改善を目的とする幾つかの計算を行い、次のことがわかった。

(1) 発電機入口の電子温度が低く、シード弱電離による不安定が生じた場合発電性能が低下するが、シード率や負荷抵抗を適当に大きくすることによって、発電機入口のプラズマの状態を改善することができる。

(2) 発電機入口のプラズマの状態が良くない場合、最大出力が得られるシード率、および負荷抵抗の値は、理想的な場合に比べて大きくなる。

(3) シード率、負荷抵抗をあまり大きく変化させると電磁流体としての性能はかえって悪くなるので、発電機入口のプラズマの改善にもかかわらず、発電性能としてはむしろ低下する。

(4) 予備電離によって低い入口電子温度を上昇させる場合、部分的にでもほぼシード完全電離に対応する電子温度にまで上昇させれば、プラズマが非一様であるにもかかわらず、発電性能は改善される。

(平成 5 年 2 月 1 日受付)

文 献

- (1) R. J. Rosa: *Magnetohydrodynamics Energy Conversion* (1968) McGraw-Hill
- (2) 末包哲也, 他: 「ヘリウムを用いた Fuji-1 Disk 型発電機の実験—電気特性」, 電気学会新省エネルギー研資, ESC-90-13 (平 2)
- (3) 原田信弘, 他: 「ヘリウムを用いた Fuji-1 Disk 型発電機の実験—まとめ」, 同上, ESC-90-17 (平 2)
- (4) 角田和巳, 他: 「ヘリウムを用いた Fuji-1 Disk 型発電機の実験—数値シミュレーションとの比較」, 同上, ESC-90-16 (平 2)
- (5) J. L. Kerrebrock: "Nonequilibrium Ionization due to Electron Heating, Part I. Theory", *AIAA Journal*, 2, No. 6, 1072 (1964)
- (6) N. Harada, Y. Okuno & S. Kabashima: "Discussions of Closed Cycle MHD Generator with High Enthalpy Extraction Ratio", *Trans. IEE Japan*, 112-B, 1014 (1992)
- (7) R. W. McCormack: "The Effect of Viscosity in Hypervelocity Impact Cratering", *AIAA Hypervelocity*

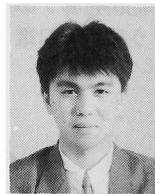
Conference, *AIAA Paper*, No. 69-354 (1969)

- (8) V. M. Zubitsov: "Linear and Nonlinear Analysis of the Ionization Instability of Nonequilibrium MHD Plasma", *Proc. of 10 th Int. Conf. on MHD, Later Papers* (1989)
- (9) S. Kabashima, K. Sasao & K. Nakata: "Behavior of Nonequilibrium MHD Plasma in a Generator", 第 14 回エネルギー利用と直接発電シンポジウム, 8.5.1 (平 4)

付 録

記 号 表

B	: 磁束密度 (T)
E_r	: ホール電界強度 (V/m)
E_θ	: ファラデー電界強度 (V/m)
E_s	: 全エネルギー (J/m ³)
j_r	: ホール電流密度 (A/m ²)
j_θ	: ファラデー電流密度 (A/m ²)
k	: ボルツマン定数 (J/K)
m_e	: 電子の質量 (kg)
n_e	: 電子の数密度 (m ⁻³)
n_i	: i 粒子の数密度 (m ⁻³)
$\dot{n}_i^+$	: i 粒子イオンの生成速度 (s ⁻¹ m ⁻³)
p	: ガスの静圧力 (Pa)
R_L	: 負荷抵抗 (Ω)
T_e	: 電子温度 (K)
T_g	: ガスの静温度 (K)
u	: 主流の流速 (m/s)
β	: ホールパラメータ
e_i	: i 粒子の電離エネルギー (J)
ρ	: 作動流体の密度 (kg/m ³)
σ	: 導電率 (S/m)



笠 尾 桂 史 (非会員)

昭和 45 年 2 月 13 日生。平成 4 年 3 月東京工業大学理学部応用物理学科卒業。同年 4 月同大学院総合理工学研究科エネルギー科学専攻修士課程在学中。



梶 島 成 治 (正員)

昭和 14 年 7 月 30 日生。39 年 3 月九州大学大学院修士課程修了。同年 4 月東京工業大学理学部助手, 55 年 2 月同大学院総合理工学研究科エネルギー科学専攻助教授, 63 年 4 月同教授, 現在に至る。理学博士。主として, 非平衡 MHD 発電, プラズマ物理に関する研究に従事。